

(क) एनालग सिग्नल र डिजिटल सिग्नल (Analog Signal and Digital Signal)

एनालग सिग्नल (Analog Signal)	डिजिटल सिग्नल (Digital Signal)
यो निरन्तर परिवर्तन भइरहने सिग्नल हो।	यो असन्तत (discrete) मानहरू (सामान्यतया ० र १) भएको सिग्नल हो।
यसले भौतिक मापनहरू जस्तै ध्वनि, तापक्रम, चाप आदिलाई सिधै प्रतिनिधित्व गर्छ।	यसले सूचनालाई बाइनरी (binary) ढाँचामा प्रतिनिधित्व गर्छ।
यो बाहिरी प्रभाव (noise) बाट सजिलै प्रभावित हुन्छ, जसले गुणस्तर घटाउँछ।	यसमा बाहिरी प्रभाव (noise) को असर कम हुन्छ र गुणस्तर राम्रो हुन्छ।
यसको प्रसारण र भण्डारण गर्न गाह्रो हुन्छ।	यसको प्रसारण र भण्डारण गर्न सजिलो र प्रभावकारी हुन्छ।
उदाहरण: पुरानो टेलिफोन, मिडियम वेभ रेडियो।	उदाहरण: कम्प्युटर, स्मार्ट फोन, सिडी/डिभिडी।

(ख) अडियो रेकर्डिङ र भिडियो रेकर्डिङ (Audio Recording and Video Recording)

अडियो रेकर्डिङ (Audio Recording)	भिडियो रेकर्डिङ (Video Recording)
यसमा ध्वनि (sound) लाई मात्र रेकर्ड गरिन्छ।	यसमा ध्वनि (sound) र चलचित्र (picture) दुवैलाई एकैसाथ रेकर्ड गरिन्छ।
यो श्रव्य (auditory) माध्यम हो।	यो श्रव्यदृश्य (audiovisual) माध्यम हो।
यसका लागि माइक्रोफोन जस्ता उपकरण आवश्यक पर्छ।	यसका लागि क्यामेरा र माइक्रोफोन दुवै उपकरण आवश्यक पर्छ।
यसका फाइल फर्मेटहरू .MP3, .WAV, .AAC आदि हुन्।	यसका फाइल फर्मेटहरू .MP4, .AVI, .MOV, .3GP आदि हुन्।

(ग) एनालग सिग्नल प्रसारण र डिजिटल सिग्नल प्रसारण (Analog Signal Transmission and Digital Signal Transmission)

एनालग सिग्नल प्रसारण	डिजिटल सिग्नल प्रसारण
यसमा निरन्तर तरङ्गको रूपमा सिग्नल पठाइन्छ।	यसमा सिग्नललाई बाइनरी बिट्स (० र १) को रूपमा पठाइन्छ।
लामो दूरीमा प्रसारण गर्दा सिग्नलको गुणस्तर घट्दै जान्छ।	लामो दूरीमा प्रसारण गर्दा पनि सिग्नलको गुणस्तर कायम रहन्छ।
यसमा त्रुटि (error) पत्ता लगाउन र सच्याउन गाह्रो हुन्छ।	यसमा त्रुटि (error) पत्ता लगाउन र सच्याउन सजिलो हुन्छ।
यसलाई इन्क्रिप्ट (encrypt) गर्न गाह्रो हुने हुँदा कम सुरक्षित हुन्छ।	यसलाई सजिलै इन्क्रिप्ट (encrypt) गर्न सकिने हुँदा बढी सुरक्षित हुन्छ।

(घ) ब्रोड ब्यान्ड (Broadband) र बेस ब्यान्ड (Baseband) प्रसारण

ब्रोड ब्यान्ड प्रसारण (Broadband Transmission)	बेस ब्यान्ड प्रसारण (Baseband Transmission)
एउटै सञ्चार माध्यमबाट एकै पटकमा धेरै सिग्नलहरू पठाइन्छ।	एउटै सञ्चार माध्यमबाट एक पटकमा एउटा मात्र सिग्नल पठाइन्छ।
यसमा फ्रिक्वेन्सी डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ (FDM) प्रविधिको प्रयोग हुन्छ।	यसमा सिग्नलले सम्पूर्ण ब्यान्डविथ (bandwidth) ओगट्छ।
यो एनालग सिग्नल प्रसारणमा प्रयोग हुन्छ।	यो डिजिटल सिग्नल प्रसारणमा प्रयोग हुन्छ।
उदाहरण: केबल टिभी, ADSL इन्टरनेट।	उदाहरण: इथरनेट (Ethernet) ल्यान्डलाइन।

(ऊ) बिट र बाइट (Bit and Byte)

बिट (Bit)	बाइट (Byte)
यो कम्प्युटर मेमोरीको सबैभन्दा सानो एकाइ हो।	यो ८ बिटको समूह हो।
यसले केवल एउटा मान (० वा १) जनाउँछ।	यसले एउटा अक्षर, अङ्क वा चिह्न (character) जनाउन सक्छ।
यसलाई सानो 'b' (e.g., Kbps, Mbps) ले जनाइन्छ।	यसलाई ठूलो 'B' (e.g., KB, MB, GB) ले जनाइन्छ।
बिट डाटाको आधारभूत एकाइ हो।	बाइट डाटा भण्डारण र प्रशोधनको व्यावहारिक एकाइ हो।

(च) डिजिटल आरोग्यता र डिजिटल सिटिजनसिप (Digital Wellness and Digital Citizenship)

डिजिटल आरोग्यता (Digital Wellness)	डिजिटल सिटिजनसिप (Digital Citizenship)
यो डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्दा आफ्नो शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा पर्ने प्रभावसँग सम्बन्धित छ।	यो डिजिटल प्रविधिहरूको जिम्मेवार, नैतिक र सुरक्षित प्रयोगसँग सम्बन्धित छ।
यसले प्रविधिको स्वस्थ प्रयोगमा जोड दिन्छ। जस्तै: स्क्रिन समय व्यवस्थापन।	यसले अनलाइन समाजमा असल नागरिकको रूपमा व्यवहार गर्न सिकाउँछ।
यो व्यक्तिगत स्वास्थ्य र कल्याणमा केन्द्रित हुन्छ।	यो सामाजिक र सामुदायिक जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुन्छ।
उदाहरण: आँखालाई आराम दिनु, साइबरबुलिङबाट मानसिक रूपमा बच्नु।	उदाहरण: अरूको सम्मान गर्नु, गलत सूचना नफैलाउनु, प्रतिलिपि अधिकारको सम्मान गर्नु।

(छ) डिजिटल आरोग्यता र डिजिटल प्रतिष्ठा (Digital Wellness and Digital Reputation)

डिजिटल आरोग्यता (Digital Wellness)	डिजिटल प्रतिष्ठा (Digital Reputation)
यो डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्दा आफ्नो शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यलाई कसरी स्वस्थ राख्ने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ।	यो अनलाइनमा तपाईंको बारेमा बनेको सार्वजनिक धारणा वा छवि हो।
यो एक व्यक्तिगत र आन्तरिक विषय हो।	यो एक सार्वजनिक र बाहिरी विषय हो।
यसको मुख्य उद्देश्य प्रविधि र जीवनबीच सन्तुलन कायम गर्नु हो।	यसको मुख्य उद्देश्य अनलाइनमा सकारात्मक र विश्वसनीय पहिचान बनाउनु हो।
उदाहरण: सुलुअधि मोबाइल नचलाउनु।	उदाहरण: व्यावसायिक सञ्जालमा आफ्नो विशेषज्ञता झल्काउने सामग्री पोस्ट गर्नु।

(क) डिजिटल सिग्नल केलाई भनिन्छ ?

डिजिटल सिग्नल एक प्रकारको सिग्नल हो जसले डाटालाई असन्तत (discrete) मानहरूको श्रृङ्खलाको रूपमा प्रतिनिधित्व गर्दछ। सामान्यतया, यसले दुईवटा मानहरू, ० (Off/Low) र १ (On/High) को प्रयोग गर्छ, जसलाई बाइनरी कोड भनिन्छ। यो सिग्नल एनालोग सिग्नल जस्तो निरन्तर नभई निश्चित अन्तरालमा मात्र मानहरू लिने गर्दछ, जसले गर्दा यसलाई प्रशोधन, भण्डारण र प्रसारण गर्न सजिलो, भरपर्दो र सुरक्षित हुन्छ।

(ख) एनालोग सिग्नल निरन्तर रूपले परिवर्तन भइरहन्छ, किन ?

एनालोग सिग्नलले प्राकृतिक भौतिक परिमाणहरू जस्तै ध्वनि, प्रकाश, तापक्रम, वा चापलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। प्रकृतिमा यी परिमाणहरू निरन्तर रूपमा समयसँगै परिवर्तन भइरहन्छन्। एनालोग सिग्नलले त्यही निरन्तर परिवर्तनलाई सिधै तरङ्गको रूपमा उतार्ने हुनाले यो पनि निरन्तर रूपले परिवर्तन भइरहन्छ।

(ग) मिडियम वेभ (medium wave) तथा सर्ट वेभ (short wave) को प्रयोगबाट गरिने रेडियो प्रसारण त्यति स्पष्ट किन सुनिँदैन ?

मिडियम वेभ तथा सर्ट वेभ रेडियो प्रसारण एनालोग सिग्नलमा आधारित हुन्छ। एनालोग सिग्नल प्रसारणको क्रममा वायुमण्डलमा भएका विभिन्न अवरोधहरू, विद्युतीय उपकरणहरूबाट उत्पन्न हुने ध्वनि (noise), र अन्य रेडियो तरङ्गहरूसँगको हस्तक्षेप (interference) बाट सजिलै प्रभावित हुन्छ। प्रसारणको दूरी बढ्दै जाँदा सिग्नल कमजोर हुँदै जान्छ र त्यसमा अनावश्यक ध्वनिहरू मिसिन्छन्, जसकारण रेडियो प्रसारण त्यति स्पष्ट सुनिँदैन।

(घ) कम्प्युटर मेमोरीमा प्रयोग हुने bit र byte परिभाषित गर्नुहोस् ।

- **बिट (Bit):** बिट (Bit) को पूरा रूप Binary Digit हो। यो कम्प्युटरमा डाटाको सबैभन्दा सानो एकाइ हो। यसले केवल दुईवटा मान, ० (शून्य) वा १ (एक) लाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ।
- **बाइट (Byte):** बाइट (Byte) ८ बिटको समूह हो। यो कम्प्युटर मेमोरी र डाटा भण्डारणको लागि एक मानक एकाइ हो। सामान्यतया, एउटा बाइटले एउटा अक्षर, अङ्क वा चिह्न (character) लाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ।

(ङ) डिजिटल प्रसारणका चारओटा फाइदाहरू लेख्नुहोस् ।

डिजिटल प्रसारणका चारओटा फाइदाहरू निम्नरूप छन्:

1. **उच्च गुणस्तर:** यसमा ध्वनि (noise) र हस्तक्षेपको प्रभाव कम हुने भएकाले सिग्नलको गुणस्तर उच्च र स्पष्ट हुन्छ।
2. **विश्वसनीयता:** लामो दूरीसम्म प्रसारण गर्दा पनि यसको गुणस्तरमा कमी आउँदैन।
3. **सुरक्षा:** डाटाहरू सजिलै इन्क्रिप्ट (encrypt) गर्न सकिने भएकाले यो बढी सुरक्षित हुन्छ।
4. **त्रुटि सुधार:** प्रसारणको क्रममा हुन सक्ने त्रुटिहरूलाई सजिलै पत्ता लगाउन र सच्याउन सकिन्छ।

(च) वर्तमान समयमा प्रयोग हुने हाइ स्पिड इन्टरनेटलाई ब्रोडब्यान्ड प्रसारणका रूपमा कसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ?

ब्रोडब्यान्ड प्रसारणले एउटै सञ्चार माध्यम (जस्तै: फाइबर अप्टिक्स, केबल) मार्फत एकै पटकमा धेरै डाटा च्यानलहरू पठाउन सक्छ। वर्तमान समयको हाइ स्पिड इन्टरनेटले यही प्रविधिको प्रयोग गर्छ। यसले एउटै इन्टरनेट जडानबाट डाटा डाउनलोड/अपलोड गर्ने, अनलाइन भिडियो हेर्ने, भ्वाइस कल गर्ने जस्ता विभिन्न कार्यहरू एक्साइस गर्न अनुमति दिन्छ। धेरै सिग्नलहरूलाई एकै पटकमा उच्च गतिमा प्रसारण गर्न सक्ने क्षमताले गर्दा हाइ स्पिड इन्टरनेटलाई ब्रोडब्यान्ड प्रसारणको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।

(छ) सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासमा डिजिटल प्रविधिको प्रभाव उदाहरणसहित प्रस्ट पार्नुहोस् ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासमा डिजिटल प्रविधिको प्रभाव क्रान्तिकारी रहेको छ। यसले सञ्चारलाई छिटो, छरितो, गुणस्तरीय र विश्वव्यापी बनाएको छ।

- **उदाहरण १: दूरसञ्चार (Telecommunication):** पहिलेको एनालोग टेलिफोन प्रणालीमा आवाज स्पष्ट नहुने र एक पटकमा सीमित कल हुने समस्या थियो। डिजिटल प्रविधिको आगमनले मोबाइल फोन र इन्टरनेट कल्लि सम्भव भयो, जसले गर्दा विश्वको कुनै पनि कुनामा स्पष्ट आवाजमा कुराकानी गर्न र भिडियो कल गर्न सम्भव भएको छ।
- **उदाहरण २: मिडिया तथा मनोरञ्जन:** पहिले एनालोग टिभीमा च्यानलहरू सीमित र गुणस्तर कम हुन्थ्यो। डिजिटल प्रविधिले हाई-डेफिनेसन (HD) टिभी, इन्टरनेटमा आधारित स्ट्रिमिङ सेवाहरू (जस्तै: युट्युब, नेटफ्लिक्स) को विकास गर्‍यो, जसले गर्दा प्रयोगकर्ताले आफ्नो इच्छा अनुसार उच्च गुणस्तरको सामग्री हेर्न सक्छन्।
- **उदाहरण ३: इन्टरनेट र डाटा प्रसारण:** डिजिटल प्रविधिले नै इन्टरनेटको विकासलाई सम्भव बनाएको हो, जसले गर्दा सूचनाको पहुँच सहज भएको छ। ईमेल, सामाजिक सञ्जाल, र वेबसाइटहरू मार्फत सूचना आदानप्रदान गर्न अत्यन्तै छिटो र सरल भएको छ।

(ज) दैनिक जीवनमा प्रयोग गरिने डिजिटल प्रविधिका कुनै चारओटा उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

दैनिक जीवनमा प्रयोग गरिने डिजिटल प्रविधिका चारओटा उदाहरणहरू:

- स्मार्ट फोन (Smart Phone):** सञ्चार, इन्टरनेट चलाउन, फोटो खिच्न र विभिन्न एपस प्रयोग गर्न।
- कम्प्युटर/ल्यापटप (Computer/Laptop):** काम गर्न, अध्ययन गर्न, र मनोरञ्जनका लागि।
- स्मार्ट घडी (Smart Watch):** समय हेर्न, स्वास्थ्य निगरानी (जस्तै: मुटुको चाल) गर्न र सूचनाहरू प्राप्त गर्न।
- डिजिटल भुक्तानी (Digital Payment):** मोबाइल बैङ्किङ र QR कोड प्रयोग गरी पैसाको कारोबार गर्न।

(झ) दैनिक जीवनमा डिजिटल प्रविधिका दुई-दुईओटा सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावहरू लेख्नुहोस् ।

सकारात्मक प्रभावहरू:

- सहज पहुँच र सञ्चार:** विश्वभरका सूचनाहरूमा तत्काल पहुँच र मानिसहरूसँग सहजै सम्पर्क स्थापना गर्न सकिन्छ।
- समय र लागतको बचत:** अनलाइन किनमेल, अनलाइन कक्षा, र डिजिटल भुक्तानी जस्ता कार्यहरूले समय र पैसा दुवैको बचत गराएको छ।

नकारात्मक प्रभावहरू:

- स्वास्थ्यमा असर:** स्क्रिनमा धेरै समय बिताउँदा आँखामा समस्या, निन्द्राको कमी, र शारीरिक निष्क्रियता जस्ता स्वास्थ्य समस्याहरू देखिन्छन्।
- साइबर अपराध र दुर्व्यसन:** अनलाइन ठगी, साइबरबुलिङ जस्ता अपराधहरू बढेका छन् र सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगले दुर्व्यसन निम्त्याएको छ।

(ञ) डिजिटल सिटिजनसिप परिभाषित गर्नुहोस् ।

डिजिटल सिटिजनसिप (Digital Citizenship) भनेको इन्टरनेट र डिजिटल प्रविधिहरूको प्रयोग गर्दा जिम्मेवार, नैतिक, सुरक्षित र सम्मानजनक तरिकाले व्यवहार गर्ने अवधारणा हो। एक असल डिजिटल नागरिकले अनलाइनमा अरूको सम्मान गर्छ, गलत सूचना फैलाउँदैन, आफ्नो र अरूको गोपनीयताको ख्याल राख्छ, र अनलाइन समुदायमा सकारात्मक योगदान पुऱ्याउँछ।

(ट) ग्लोबल थिलेजमा नेटिजनसिपको महत्त्व लेख्नुहोस् ।

इन्टरनेटले विश्वलाई एउटा सानो गाउँ (Global Village) बनाएको छ, जहाँ विभिन्न देश, संस्कृति र विचारका मानिसहरू एकै ठाउँमा जोडिएका छन्। यस्तो परिवेशमा नेटिजनसिप (असल अनलाइन नागरिकता) को महत्त्व निम्नरूप छ:

- सद्भाव र सम्मान:** यसले फरक-फरक पृष्ठभूमि भएका मानिसहरूबीच सम्मानजनक सञ्चार र आपसी समझदारी कायम गर्न मद्दत गर्छ।
- सुरक्षित अनलाइन वातावरण:** असल नेटिजनले साइबरबुलिङ, घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति र गलत सूचनाको विरुद्धमा आवाज उठाउँछ, जसले सबैका लागि अनलाइन वातावरण सुरक्षित बनाउँछ।
- विश्वव्यापी सहकार्य:** यसले ज्ञान, विचार र अवसरहरूको विश्वव्यापी आदान-प्रदान र सहकार्यलाई बढावा दिन्छ।
- डिजिटल साक्षरता:** यसले मानिसहरूलाई अनलाइनमा सही र गलत सूचना छुट्याउन र जिम्मेवार बन्न सिकाउँछ।

(ठ) असल नेटिजनका चारओटा विशेषताहरू लेख्नुहोस् ।

असल नेटिजनका चारओटा विशेषताहरू:

- सम्मानजनक व्यवहार:** अनलाइनमा अरूसँग शिष्ट र सम्मानजनक भाषामा कुराकानी गर्छ।
- जिम्मेवार:** गलत सूचना वा अफवाह फैलाउँदैन र कुनै पनि जानकारी साझा गर्नुअघि त्यसको सत्यता जाँच गर्छ।
- गोपनीयताको कदर:** आफ्नो र अरूको व्यक्तिगत जानकारीको सुरक्षा र गोपनीयताको सम्मान गर्छ।
- सकारात्मक योगदान:** अनलाइन समुदायमा ज्ञानवर्धक र सहयोगी सामग्रीहरू साझा गरेर सकारात्मक योगदान गर्छ।

(ड) अनलाइन रेपुटेसन भनेको के हो ? उदाहरणसहित लेख्नुहोस् ।

अनलाइन रेपुटेसन (Online Reputation) वा डिजिटल प्रतिष्ठा भनेको इन्टरनेटमा कुनै व्यक्ति, संस्था वा ब्राण्डको बारेमा बनेको सार्वजनिक धारणा वा छवि हो। यो तपाईंले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने सामग्री, तपाईंको बारेमा अरूले लेखेका समीक्षा (reviews), समाचार, र अन्य अनलाइन गतिविधिहरूबाट निर्माण हुन्छ।

उदाहरण: यदि कुनै डाक्टरको बारेमा बिरामीहरूले अनलाइनमा राम्रो प्रतिक्रिया र उच्च मूल्याङ्कन (high ratings) दिएका छन् भने, ती डाक्टरको अनलाइन रेपुटेसन राम्रो मानिन्छ। यसको विपरीत, यदि कुनै रेस्टुरेन्टको बारेमा धेरै ग्राहकहरूले खराब खाना र सेवाको बारेमा नकारात्मक टिप्पणी लेखेका छन् भने, त्यसको अनलाइन रेपुटेसन खराब हुन्छ।

(द) डिजिटल प्रतिष्ठा व्यवस्थापन भनेको के हो ? यसका चारओटा महत्त्वहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

डिजिटल प्रतिष्ठा व्यवस्थापन (Digital Reputation Management) भनेको इन्टरनेटमा आफ्नो वा आफ्नो संस्थाको सार्वजनिक छविलाई सक्रिय रूपमा निगरानी गर्ने, प्रभाव पार्ने र नियन्त्रण गर्ने प्रक्रिया हो। यसमा सकारात्मक सामग्री प्रवर्द्धन गर्ने र नकारात्मक सामग्रीको असरलाई कम गर्ने जस्ता कार्यहरू पर्दछन्।

यसका चारओटा महत्त्वहरू:

1. **विश्वास निर्माण:** राम्रो प्रतिष्ठाले ग्राहक, रोजगारदाता, र साझेदारहरूमाझ विश्वास बढाउँछ।
2. **अवसरहरूको सिर्जना:** सकारात्मक अनलाइन छविले जागिर, व्यापार र अन्य व्यावसायिक अवसरहरू आकर्षित गर्दछ।
3. **नकारात्मकताबाट बचाउ:** यसले गलत सूचना र नकारात्मक टिप्पणीहरूबाट हुन सक्ने हानि न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्छ।
4. **व्यक्तिगत/व्यावसायिक ब्रान्डिङ:** यसले अनलाइनमा आफ्नो एक छुट्टै र बलियो पहिचान (brand) निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउँछ।

(ण) डिजिटल प्रतिष्ठा व्यवस्थापनका दुईओटा उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

डिजिटल प्रतिष्ठा व्यवस्थापनका दुईओटा उदाहरणहरू:

1. **समीक्षा व्यवस्थापन (Review Management):** कुनै होटलले आफ्नो वेबसाइट वा अन्य ट्राभल साइटहरूमा ग्राहकहरूबाट सकारात्मक समीक्षा (positive reviews) सङ्कलन गर्न अनुरोध गर्नु र नकारात्मक समीक्षाहरूलाई विनम्रतापूर्वक सम्बोधन गरी समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्नु।
2. **सामाजिक सञ्जालको सक्रिय प्रयोग:** कुनै लेखकले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना लेख, उपलब्धि, र आफ्नो क्षेत्रको ज्ञानबारे नियमित रूपमा पोस्ट गरेर आफूलाई एक विशेषज्ञको रूपमा प्रस्तुत गर्नु, जसले गर्दा उसको सकारात्मक छवि निर्माण हुन्छ।

(त) डिजिटल आरोग्यता भनेको के हो ? यसका फाइदाहरू लेख्नुहोस् ।

डिजिटल आरोग्यता (Digital Wellness) भनेको डिजिटल प्रविधि र इन्टरनेटको प्रयोग गर्दा आफ्नो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र भावनात्मक स्वास्थ्यमा सन्तुलन कायम राख्नु हो। यो प्रविधिसँग स्वस्थ र सचेत सम्बन्ध विकास गर्ने अभ्यास हो।

यसका फाइदाहरू:

1. मानसिक तनाव र चिन्ता कम हुन्छ।
2. शारीरिक स्वास्थ्यमा सुधार हुन्छ, जस्तै: राम्रो निद्रा लाग्ने र आँखालाई आराम मिल्ने।
3. वास्तविक जीवनको सामाजिक सम्बन्धहरू बलियो हुन्छ।
4. काम वा अध्ययनमा ध्यान केन्द्रित गर्ने क्षमता बढ्छ।

(थ) डिजिटल आरोग्यताका लागि आवश्यक कुनै चारओटा सजगताबारे लेख्नुहोस् ।

डिजिटल आरोग्यताका लागि आवश्यक चारओटा सजगताहरू:

1. **स्क्रिन समय सीमित गर्ने:** दिनमा निश्चित समय मात्र डिजिटल उपकरणहरू प्रयोग गर्ने र नियमित रूपमा विश्राम लिने।
2. **सामाजिक सञ्जालको सचेत प्रयोग:** अरूसँग आफ्नो तुलना नगर्ने र नकारात्मक सामग्रीहरूबाट टाढा रहने।
3. **डिजिटल डिटक्स (Digital Detox):** केही समय (जस्तै: दिनको केही घण्टा वा सप्ताहन्तमा) डिजिटल उपकरणहरूबाट पूर्ण रूपमा टाढा रहने।
4. **अनलाइन र अफलाइन जीवनमा सन्तुलन:** अनलाइन गतिविधिहरूले आफ्नो निद्रा, व्यायाम, र परिवारसँगको समयलाई असर गर्न नदिने।

(ध) सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट सम्भावित दुईओटा नकारात्मक असरहरू लेख्नुहोस् ।

सामाजिक सञ्जालका दुईओटा नकारात्मक असरहरू:

- साइबरबुलिङ र मानसिक स्वास्थ्य: अनलाइनमा हुने दुर्व्यवहार, घृणा र नकारात्मक टिप्पणीले मानिसमा डिप्रेसन, चिन्ता जस्ता मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ।
- गलत सूचनाको प्रसार: तथ्यहीन र भ्रामक सूचनाहरू (fake news) छिट्टै फैलिन्छ, जसले समाजमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।

(न) 'कक्षा 10 को विज्ञान तथा प्रविधि अन्तर्गत कुनै एउटा एकाइमा समावेश विषयवस्तु समेटेर 5 मिनेटको श्रव्यदृश्य सामग्री बनाउने तपाईंको योजना लेख्नुहोस् । उक्त श्रव्यदृश्य सामग्रीलाई 3 मिनेटको बनाउन के गर्न सकिन्छ ? आवश्यक चरणहरू समावेश गरी लेख्नुहोस् ।'

विषय: कक्षा १०, जीव विज्ञान एकाइ अन्तर्गत "मानव स्नायु प्रणाली (Human Nervous System)"

५ मिनेटको श्रव्यदृश्य सामग्री बनाउने योजना:

- चरण १: तयारी (Preparation) – (३० सेकेन्ड)
 - विषयको परिचय: स्नायु प्रणाली के हो र यसको महत्त्वबारे संक्षिप्त जानकारी दिने।
 - आवश्यक सामग्री: स्नायु प्रणालीको चित्र, एनिमेशन, र मुख्य शब्दहरू (Keywords) भएको स्लाइड।
- चरण २: विषयवस्तुको प्रस्तुति (Content Presentation) – (३ मिनेट ३० सेकेन्ड)
 - केन्द्रीय स्नायु प्रणाली (CNS): मस्तिष्क (Brain) र मेरुदण्ड (Spinal Cord) को संरचना र मुख्य कार्यहरू चित्र र एनिमेशनसहित व्याख्या गर्ने। (१ मिनेट ३० सेकेन्ड)
 - परिधीय स्नायु प्रणाली (PNS): यसले कसरी केन्द्रीय प्रणालीलाई शरीरका अन्य भागहरूसँग जोड्छ भनी सरल भाषामा बताउने। (१ मिनेट)
 - न्युरोन (Neuron): स्नायु कोषको बोट र यसले कसरी विद्युतीय सङ्केत (nerve impulse) प्रसारण गर्छ भनी एनिमेशनमार्फत देखाउने। (१ मिनेट)
- चरण ३: सारांश र निष्कर्ष (Summary and Conclusion) – (१ मिनेट)
 - सिकेका मुख्य कुराहरू (CNS, PNS, Neuron) को सारांश प्रस्तुत गर्ने।
 - स्नायु प्रणालीलाई स्वस्थ राख्नुको महत्त्वबारे बताउँदै भिडियो अन्त्य गर्ने।

उक्त सामग्रीलाई ३ मिनेटको बनाउने तरिका:

३ मिनेटको बनाउनका लागि मुख्य जानकारीलाई कायम राख्दै विस्तृत व्याख्यालाई छोट्याउनु पर्छ।

- चरण १: संक्षिप्त परिचय (१५ सेकेन्ड)
 - सीधै स्नायु प्रणालीको परिभाषा र यसका दुई मुख्य भागहरू (CNS र PNS) को नाम उल्लेख गर्ने।
- चरण २: मुख्य विषयवस्तु (२ मिनेट १५ सेकेन्ड)
 - CNS र PNS: दुवै प्रणालीको संरचनाको विस्तृत व्याख्या नगरी केवल मुख्य कार्यहरूलाई बुँदागत रूपमा र तीव्र गतिको एनिमेशनमार्फत देखाउने। (१ मिनेट १५ सेकेन्ड)
 - न्युरोन: न्युरोनको बोटको नाम मात्र देखाएर यसको मुख्य काम (सन्देश प्रवाह) लाई मात्र एनिमेशनमार्फत छिटो देखाउने। (१ मिनेट)
- चरण ३: द्रुत सारांश (३० सेकेन्ड)
 - मुख्य तीन कुराहरू (CNS, PNS, Neuron) लाई स्क्रिनमा देखाएर तिनीहरूको एक-एक मुख्य कार्य द्रुत गतिमा बताउँदै भिडियो समाप्त गर्ने।

मुख्य रणनीति: लामो व्याख्या हटाउने, बुँदा र एनिमेशनमा बढी जोड दिने, र बोल्ने गति थोरै बढाएर अनावश्यक शब्दहरू हटाउने।

(क) बन्द ब्रह्माण्ड (Closed Universe) र खुला ब्रह्माण्ड (Open Universe)

विषय (Basis)	बन्द ब्रह्माण्ड (Closed Universe)	खुला ब्रह्माण्ड (Open Universe)
१. घनत्व (Density)	यसको औसत घनत्व चरम घनत्वभन्दा बढी हुन्छ।	यसको औसत घनत्व चरम घनत्वभन्दा कम हुन्छ।
२. भविष्य (Fate)	गुरुत्वाकर्षण बलले गर्दा विस्तार रोकिन्छ र ब्रह्माण्ड खुम्चिन थाल्छ।	गुरुत्वाकर्षण बलले विस्तारलाई रोक्न सक्दैन, त्यसैले यो सधैंभरि फैलिरहन्छ।
३. गति र गुरुत्व	गुरुत्व प्रभाव शून्य हुनुभन्दा पहिले नै पिण्डहरूको गति शून्य हुन्छ।	गुरुत्व प्रभाव शून्य हुँदा पनि पिण्डहरूको गति बाँकी रहन्छ।
४. अन्त्य (End)	यसको अन्त्य महासंकुचन (Big Crunch) मा हुन सक्छ।	यसको साइज निरन्तर बढिरहन्छ।
५. आकार (Size)	यसको फैलावटको एउटा निश्चित सीमा हुन्छ।	यसको फैलावट असीमित हुन्छ।

(ख) समतल ब्रह्माण्ड (Flat Universe) र बन्द ब्रह्माण्ड (Closed Universe)

विषय (Basis)	समतल ब्रह्माण्ड (Flat Universe)	बन्द ब्रह्माण्ड (Closed Universe)
१. घनत्व (Density)	यसको औसत घनत्व चरम घनत्व बराबर हुन्छ।	यसको औसत घनत्व चरम घनत्वभन्दा बढी हुन्छ।
२. भविष्य (Fate)	विस्तारको क्रम घट्दै जान्छ र अन्ततः रोकिन्छ, तर खुम्चिँदैन।	विस्तार रोकिन्छ र उल्टो प्रक्रिया (संकुचन) सुरु हुन्छ।
३. गति र गुरुत्व	गुरुत्व प्रभाव र पिण्डको गति एकै समयमा शून्य हुन्छ।	गुरुत्व प्रभाव शून्य हुनुभन्दा पहिले नै पिण्डहरूको गति शून्य हुन्छ।
४. अन्तिम अवस्था	ब्रह्माण्ड स्थिर रहन्छ।	ब्रह्माण्ड संकुचित हुन्छ।
५. ज्यामिति (Geometry)	यसको ज्यामिति समतल (flat) हुन्छ।	यसको ज्यामिति गोलाकार (spherical) हुन्छ।

(क) आकाशीय पिण्डविचको दुरी जति बढ्दै जान्छ त्यति तिनीहरूको वेग घट्दै जान्छ ।

यो कथन हबलको नियमको सन्दर्भमा गलत छ। हबलको नियम अनुसार, तारापुञ्जहरू जति टाढा हुन्छन्, तिनीहरू त्यति नै छिटो गतिमा एक-अर्काबाट टाढा गइरहेका हुन्छन् ($v = Hd$)। तर, ब्रह्माण्डमा भएका पिण्डको गुरुत्वाकर्षणका कारणले सबै तारापुञ्जको टाढा जाने गति घटिरहेको छ। यसले ब्रह्माण्डको विस्तारको गतितालाई गुरुत्वाकर्षणले कम गर्न खोजिरहेको जनाउँछ, तर यसले कुनै दुई पिण्डबीचको दूरी र वेगको प्रत्यक्ष सम्बन्धलाई हबलको नियमले जस्तो व्याख्या गर्दैन। तसर्थ, ब्रह्माण्डको विस्तारको सन्दर्भमा, दूरी बढ्दा वेग बढ्छ।

(ख) आकाशीय पिण्डहरू ब्रह्माण्डमा आफ्नो यथास्थानमा रहिरहन्छन् ।

आकाशीय पिण्डहरू ब्रह्माण्डमा आफ्नो स्थानमा रहनुको मुख्य कारण गुरुत्वाकर्षण बल (Gravitational Force) हो। हरेक आकाशीय पिण्डले अर्कोलाई आफूतर्फ तान्छ। यही पारस्परिक आकर्षण बल र पिण्डहरूको कक्षीय गतिको (orbital motion) सन्तुलनले गर्दा तिनीहरू एक-अर्कासँग नठोक्किईकन आ-आफ्नो निश्चित कक्षमा गरिरहन्छन् र सौर्यमण्डलजस्ता प्रणालीहरू स्थिर रहन्छन्।

(क) ब्रह्माण्ड भनेको के हो ?

हाम्रो वरपर रहेको विशाल क्षेत्रलाई ब्रह्माण्ड (Universe) भनिन्छ। यसभित्र ग्रह, तारा, पुच्छ्रेतारा, उपग्रह, उल्का, तारापुञ्ज लगायतका सम्पूर्ण आकाशीय पिण्डहरू र तिनीहरूको समष्टिगत रूप समावेश हुन्छ।

(ख) बिग ब्याङको सिद्धान्त लेख्नुहोस् ।

बिग ब्याङ सिद्धान्त (Big Bang Theory) ब्रह्माण्डको उत्पत्तिसम्बन्धी सबैभन्दा विश्वसनीय सिद्धान्त हो। यस सिद्धान्त अनुसार:

- सुरुमा ब्रह्माण्ड एउटा सानो, एकल परमाणुको आकारमा एकदमै ऊर्जावान र सघन अवस्थामा थियो।
- अत्यधिक शक्ति र चापका कारण त्यो परमाणुमा महाविस्फोटन भयो, जसबाट ब्रह्माण्डको उत्पत्ति भयो।
- विस्फोटनपछि बनेका सम्पूर्ण आकाशीय पिण्डहरू एक-अर्काबाट टाढा-टाढा उछिटिए।
- यही कारणले ब्रह्माण्ड आज पनि निरन्तर विस्तार भइरहेको छ। [थप जानकारीको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।](#)

(ग) हबलको अध्ययनको निष्कर्ष लेख्नुहोस् ।

अमेरिकी खगोलशास्त्री एडविन हबलको अध्ययनका मुख्य निष्कर्षहरू निम्न थिए:

- ब्रह्माण्डमा रहेका तारापुञ्जहरू एक-आपसबाट टाढा सँदैछन्, जसले ब्रह्माण्ड विस्तारशील छ भन्ने पुष्टि गर्छ।
- तारापुञ्जको एक-अर्काबाट टाढा जाने गति (velocity, v) तिनीहरूबीचको दूरी (distance, d) सँग समानुपातिक हुन्छ। यो सम्बन्धलाई हबलको नियम ($v = Hd$) भनिन्छ।

(घ) बिग ब्याङको सिद्धान्तअनुसार ब्रह्माण्ड लगातार फैलिरहेको छ । के ब्रह्माण्डको फैलावटको कुनै सीमा नै छैन होला त? आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्दै कारणसहित स्पष्ट पार्नुहोस् ।

बिग ब्याङ सिद्धान्तअनुसार ब्रह्माण्ड फैलिरहेको छ, तर यसको फैलावटको सीमा छ वा छैन भन्ने कुरा ब्रह्माण्डको औसत घनत्व र चरम घनत्व (critical density) बीचको सम्बन्धमा निर्भर गर्छ। यसका तीन सम्भावित भविष्य छन्:

- **खुला ब्रह्माण्ड:** यदि औसत घनत्व चरम घनत्वभन्दा कम छ भने, गुरुत्वाकर्षणले विस्तारलाई रोक्न सक्दैन र ब्रह्माण्ड सधैंभरि असीमित रूपमा फैलिरहन्छ।
- **बन्द ब्रह्माण्ड:** यदि औसत घनत्व चरम घनत्वभन्दा बढी छ भने, गुरुत्वाकर्षणले विस्तारलाई रोक्छ र अन्ततः ब्रह्माण्ड फेरि खुम्चिन थाल्छ।
- **समतल ब्रह्माण्ड:** यदि औसत घनत्व र चरम घनत्व बराबर छन् भने, ब्रह्माण्डको फैलिने क्रम क्रमशः घट्दै जान्छ र अन्ततः रोकिन्छ, तर खुम्चिँदैन।

तसर्थ, ब्रह्माण्डको फैलावटको सीमा छ वा छैन भन्ने कुरा यसको कुल घनत्वमा निर्भर गर्दछ, जुन अझै पनि अनुसन्धानकै विषय हो।

(ङ) ब्रह्माण्डमा आकाशीय पिण्डको अवस्थितिमा गुरुत्वाकर्षण बलको महत्त्व लेख्नुहोस् ।

ब्रह्माण्डमा गुरुत्वाकर्षण बलको महत्त्व निम्नानुसार छ:

- **अवस्थिति निर्धारण:** गुरुत्वाकर्षण बलकै कारणले सम्पूर्ण आकाशीय पिण्डहरू अन्तरिक्षमा आ-आफ्नो स्थानमा अडिएर रहेका छन्।
- **कक्षीय गति:** यही बलले गर्दा ग्रहहरूले सूर्यको वरिपरि र उपग्रहहरूले ग्रहको वरिपरि निश्चित कक्षमा परिभ्रमण (revolution) गर्छन्।
- **प्रणालीको स्थायित्व:** सौर्यमण्डलमा रहेका ग्रहहरूको पङ्क्तिबद्धता कायम गर्न र प्रणालीलाई स्थिर राख्न गुरुत्वाकर्षण बलको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।

(च) पृथ्वी सूर्यको वरिपरि घुम्छ, चन्द्रमा पृथ्वीको वरिपरि घुम्छ। तिनीहरू कहिल्यै एकआपसमा ठोक्किँदैनन् । कारणसहित स्पष्ट पार्नुहोस् ।

सूर्य, पृथ्वी र चन्द्रमाबीच पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण बल हुन्छ, जसले गर्दा तिनीहरूले एक-अर्कालाई आफ्नो केन्द्रतिर तानिरहेका हुन्छन्। तर, तिनीहरू एकआपसमा ठोक्किँदैनन् किनभने गुरुत्वाकर्षणको यो खिचावटसँगै तिनीहरूमा कक्षीय गति (orbital motion) पनि हुन्छ। यही गुरुत्वाकर्षण बल र कक्षीय गतिको सन्तुलनले गर्दा तिनीहरू एक-अर्कामा खस्नुको सट्टा एक-अर्काको वरिपरि निश्चित कक्षमा निरन्तर घुमिरहन्छन्।

(छ) ब्रह्माण्डको भविष्यको अवधारणामा आधारित भएर समतल ब्रह्माण्डको अवधारणा स्पष्ट पार्नुहोस् ।

समतल ब्रह्माण्ड (Flat Universe) को अवधारणाअनुसार, यदि ब्रह्माण्डको औसत घनत्व (average density) र चरम घनत्व (critical density) बराबर भएमा, ब्रह्माण्डको भविष्य फरक हुन्छ। यस अवस्थामा, गुरुत्व प्रभाव र पिण्डहरूको गति एकै समयमा शून्य हुन्छ, जसले गर्दा ब्रह्माण्ड स्थिर रहन्छ। अर्थात्, ब्रह्माण्डको फैलिने क्रम क्रमशः घट्दै जान्छ र अन्ततः रोकिन्छ, तर यो फेरि खुम्चिँदैन।

(ज) ब्रह्माण्डको भविष्यको अवधारणाका अध्ययनको आधारमा ब्रह्माण्ड कस्तो होला, खुला, समतल वा बन्द ? तर्कसहित आफ्नो अवधारणा प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

प्रदान गरिएको पाठ्यसामग्रीको आधारमा, ब्रह्माण्डको भविष्य खुला, समतल, वा बन्दमध्ये कुनै पनि हुन सक्छ। यसको निर्धारण ब्रह्माण्डको औसत घनत्व ले गर्दछ:

- यदि ब्रह्माण्डको घनत्व चरम घनत्वभन्दा कम भएमा, यो ****खुला**** हुनेछ र सधैंभरि फैलिरहनेछ।
- यदि ब्रह्माण्डको घनत्व चरम घनत्व बराबर भएमा, यो ****समतल**** हुनेछ र अन्ततः विस्तार रोकिई स्थिर हुनेछ।
- यदि ब्रह्माण्डको घनत्व चरम घनत्वभन्दा बढी भएमा, यो ****बन्द**** हुनेछ र अन्ततः खुम्चिनेछ।

पाठ्यपुस्तकले यी तीनमध्ये कुनचाहिँ सही हो भनेर कितान गर्न पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत गरेको छैन। त्यसैले, यसको आधारमा मेरो तर्क यो हो कि ब्रह्माण्डको भविष्य अझै अनिश्चित छ र यसको वास्तविक घनत्वको सही मापनमा निर्भर गर्दछ।

Heat:

ताप (Heat)	तापक्रम (Temperature)
१. यो पदार्थमा भएका अणुहरूको कुल गति र स्थिति शक्तिको योग हो।	१. यो पदार्थमा भएका अणुहरूको औसत गति शक्तिको मापन हो।
२. यो शक्तिको एक प्रकार हो र कारण (cause) हो।	२. यो तातोपनको मात्रा हो र असर (effect) हो।
३. यसको SI एकाइ जुल (Joule) हो।	३. यसको SI एकाइ केल्विन (Kelvin) हो।
४. यो क्यालोरीमिटर (Calorimeter) ले नापिन्छ।	४. यो थर्मोमिटर (Thermometer) ले नापिन्छ।
५. यो पदार्थको पिण्ड (mass) मा निर्भर रहन्छ।	५. यो पदार्थको पिण्ड (mass) मा निर्भर रहँदैन।

(ख) क्लिनिकल थर्मोमिटर (Clinical Thermometer) र प्रयोगशाला थर्मोमिटर (Laboratory Thermometer)

क्लिनिकल थर्मोमिटर	प्रयोगशाला थर्मोमिटर
१. यो मानिसको शरीरको तापक्रम नाप्न प्रयोग गरिन्छ।	१. यो प्रयोगशालामा विभिन्न वस्तुहरूको तापक्रम नाप्न प्रयोग गरिन्छ।
२. यसको स्केल छोटो ($35^{\circ}C - 42^{\circ}C$) हुन्छ।	२. यसको स्केल लामो ($-10^{\circ}C - 110^{\circ}C$) हुन्छ।
३. यसमा साँघुरो घुमाउरो भाग (constriction) हुन्छ।	३. यसमा constriction हुँदैन।
४. Constriction ले पारोलाई आफै तल झर्न दिँदैन।	४. वस्तुबाट बाहिर निकाल्ने बित्तिकै पारो तल झर्छ।
५. यसलाई प्रयोग गर्नुअघि झट्कानु पर्छ।	५. यसलाई झट्कानु पर्दैन।

(ग) मर्करी थर्मोमिटर (Mercury Thermometer) र अल्कोहल थर्मोमिटर (Alcohol Thermometer)

मर्करी थर्मोमिटर	अल्कोहल थर्मोमिटर
१. यसमा पारो (mercury) प्रयोग गरिन्छ।	१. यसमा अल्कोहल (alcohol) प्रयोग गरिन्छ।
२. यसको जम्ने बिन्दु $-39^{\circ}C$ र उम्लने बिन्दु $357^{\circ}C$ हो।	२. यसको जम्ने बिन्दु $-115^{\circ}C$ र उम्लने बिन्दु $78^{\circ}C$ हो।
३. यो उच्च तापक्रम नाप्न उपयुक्त हुन्छ।	३. यो अत्यन्तै न्यून तापक्रम नाप्न उपयुक्त हुन्छ।
४. पारो टल्किने हुँदा पढ्न सजिलो हुन्छ।	४. अल्कोहलमा रङ मिसाउनु पर्छ।
५. यो काँचमा टाँसिदैन।	५. यो काँचमा केही हदसम्म टाँसिन्छ।

(घ) थर्मल शक्ति (Thermal Energy) र ताप (Heat)

थर्मल शक्ति (Thermal Energy): कुनै पनि वस्तुमा भएका सम्पूर्ण अणुहरूको कुल गति शक्ति र स्थिति शक्तिको योगफललाई थर्मल शक्ति भनिन्छ। यो वस्तुभित्र निहित (contained) शक्ति हो।

ताप (Heat): तापक्रमको भिन्नताले गर्दा एक वस्तुबाट अर्को वस्तुमा सर्ने (transfer) थर्मल शक्तिलाई ताप भनिन्छ। यो शक्तिको प्रवाह (flow) हो।

(ङ) थर्मोमिटरको तल्लो अचल बिन्दु (Lower Fixed Point) र माथिल्लो अचल बिन्दु (Upper Fixed Point)

तल्लो अचल बिन्दु (Lower Fixed Point)	माथिल्लो अचल बिन्दु (Upper Fixed Point)
१. सामान्य चापमा शुद्ध पानी जम्ने तापक्रमलाई तल्लो अचल बिन्दु मानिन्छ।	१. सामान्य चापमा शुद्ध पानी उम्लने तापक्रमलाई माथिल्लो अचल बिन्दु मानिन्छ।
२. सेल्सियस स्केलमा यसको मान $0^{\circ}C$ हुन्छ।	२. सेल्सियस स्केलमा यसको मान $100^{\circ}C$ हुन्छ।
३. फरेनहाइट स्केलमा यसको मान $32^{\circ}F$ हुन्छ।	३. फरेनहाइट स्केलमा यसको मान $212^{\circ}F$ हुन्छ।
४. यसलाई बरफ बिन्दु (Ice point) पनि भनिन्छ।	४. यसलाई बाफ बिन्दु (Steam point) पनि भनिन्छ।

(क) क्लिनिकल थर्मोमिटरको बल्बमाथि साँघुरो घाँटी (constriction) बनाइएको हुन्छ।

यसले शरीरबाट थर्मोमिटर बाहिर निकालेपछि पारोलाई आफै बल्बमा झर्नबाट रोक्छ, जसले गर्दा तापक्रम स्थिर रहन्छ र सही रूपमा पढ्न सकिन्छ।

(ख) उम्लिरहेको पानीको तापक्रम नाप्न अल्कोहल थर्मोमिटर प्रयोग हुँदैन।

अल्कोहलको उम्लने बिन्दु 78°C हो, जुन पानीको उम्लने बिन्दु (100°C) भन्दा कम छ। 100°C पुग्नु अगावै अल्कोहल उम्लिएर थर्मोमिटर फुट्न सक्ने हुनाले यो अनुपयुक्त हुन्छ।

(ग) थर्मोमेट्रिक तरल (thermometric liquid) को रूपमा मर्करीको प्रयोग गरिन्छ।

मर्करी (Mercury) टल्किने हुँदा सजिलै देखिन्छ, काँचमा टाँसिदैन, यसको प्रसारण (expansion) नियमित हुन्छ, र यसको तापक्रम नाप्ने दायरा फराकिलो (-39°C to 357°C) हुन्छ।

(घ) हिमाल आरोहीले साथमा अल्कोहल थर्मोमिटर लैजान्छन्।

हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम -39°C भन्दा तल झर्न सक्छ, जहाँ पारो (mercury) जम्छ। तर अल्कोहल -115°C मा मात्र जम्ने हुनाले अत्यन्त चिसो तापक्रम नाप्न यो उपयुक्त हुन्छ।

(ड) कारको इन्जिन चिसो पार्न पानी प्रयोग हुन्छ।

पानीको विशिष्ट ताप धारण क्षमता (Specific Heat Capacity) ($4200 J/kg^{\circ}C$) धेरै उच्च हुनाले यसले इन्जिनको धेरै ताप शोषण गरेर पनि आफ्नो तापक्रम थोरै मात्र बढाउँछ, जसले इन्जिनलाई चिसो राख्छ।

(च) सेक्नका लागि हटवाटर ब्याग (Hot water bag) मा तातो पानी राखिन्छ।

पानीको उच्च विशिष्ट ताप धारण क्षमताले गर्दा यो ढिलो सेलाउँछ र लामो समयसम्म ताप सञ्चित गरेर राख्छ, जसले गर्दा लामो समयसम्म न्यानोपन प्राप्त हुन्छ।

(छ) गर्मीमा पानी चिसो राख्न माटोको भाँडो प्रयोग गरिन्छ।

माटोको भाँडाका छिद्रहरू (pores) बाट पानी रसाएर बाहिरी सतहमा आउँछ र वाष्पीकरण (evaporation) हुन्छ। वाष्पीकरण हुन चाहिने ताप (latent heat of vaporization) भाँडाभित्रको पानीबाट लिइने हुनाले भित्रको पानी चिसो हुन्छ।

(ज) पानीको तापक्रम ढिलो घटबढ हुन्छ तर मर्करीको तापक्रम घटबढ छिटो छिटो हुन्छ।

पानीको विशिष्ट ताप धारण क्षमता ($4200 J/kg^{\circ}C$) धेरै उच्च छ भने मर्करीको ($140 J/kg^{\circ}C$) धेरै कम छ। त्यसैले पानीको तापक्रम परिवर्तन हुन धेरै ताप चाहिन्छ वा गुमाउनुपर्छ, तर मर्करीको छिट्टै परिवर्तन हुन्छ।

(झ) दिउँसो समुद्रबाट जमिनतिर हावा बहन्छ भने रातमा जमिनबाट समुद्रतिर हावा बहन्छ।

जमिन पानीभन्दा छिटो तात्ने र छिटो सेलाउने हुनाले दिउँसो जमिनमा न्यून चाप (low pressure) बन्दा समुद्रबाट हावा (समुद्री समीर – sea breeze) बहन्छ, र रातमा समुद्रमा न्यून चाप बन्दा जमिनबाट हावा (स्थलीय समीर – land breeze) बहन्छ।

(ञ) हथौडाले केही समय लगातार हिकार्उँदा फलामको काँटी तात्छ।

हथौडाले हिकार्उँदा खर्च भएको यान्त्रिक शक्ति (mechanical energy) काँटीमा ताप शक्ति (heat energy) मा रूपान्तरण हुन्छ, जसले काँटीका अणुहरूको गति शक्ति बढाउँछ र काँटी तात्छ।

(ट) खुला छोडेको चिया कपमा भएको चिया केही समयपछि चिसो हुन्छ र चिया चिसो हुने क्रम केही समयपछि रोकिन्छ।

चियाबाट ताप शक्ति वातावरणमा सर्दै जान्छ र चिया चिसो हुन्छ। जब चिया र वातावरणको तापक्रम बराबर (thermal equilibrium) हुन्छ, तापको प्रवाह रोकिन्छ र चिया अझ चिसो हुन बन्द हुन्छ।

(ठ) जाडो याममा अत्यधिक चिसो हुने स्थानमा पानीका पाइप चर्किन्छन्।

पानीको असमान्य प्रसारण (anomalous expansion of water) को गुणले गर्दा $0^{\circ}C$ मा जमेर बरफ बन्दा यसको आयतन बढ्छ। पाइपभित्र फैलिएको बरफले अत्यधिक चाप दिन्छ, जसले गर्दा पाइप चर्किन्छ।

(ड) तटीय क्षेत्रमा दिउँसो र रातीको समयमा हुने तापक्रमविच एकदमै ठुलो भिन्नता पाइँदैन।

समुद्रको पानीको उच्च विशिष्ट ताप धारण क्षमताले गर्दा यो ढिलो तात्छ र ढिलो सेलाउँछ, जसले तटीय क्षेत्रको तापक्रमलाई सन्तुलनमा (moderate) राख्न मद्दत गर्छ।

(ढ) मरुभूमिमा दिनको तापक्रम र रातीको तापक्रमविच उच्च भिन्नता रहेको हुन्छ।

मरुभूमिको बालुवाको विशिष्ट ताप धारण क्षमता धेरै कम हुनाले यो दिउँसो छिट्टै तातेर अत्यधिक गर्मी हुन्छ र रातमा छिट्टै ताप गुमाएर अत्यन्त चिसो हुन्छ।

(क) ताप (Heat) केलाई भनिन्छ ? यसको एसआई (SI) एकाइ लेख्नुहोस्।

ताप (Heat): कुनै पनि पदार्थमा रहेका सम्पूर्ण अणुहरूको कुल गति शक्ति (total kinetic energy) र स्थिति शक्तिको (potential energy) योगफललाई ताप भनिन्छ।

एसआई (SI) एकाइ: जुल (Joule)।

(ख) तापका कुनै ३ ओटा असर लेख्नुहोस्।

१. तापक्रममा परिवर्तन (Change in Temperature)
२. आयतनमा परिवर्तन (Change in Volume / Expansion)
३. अवस्थामा परिवर्तन (Change in State)

(ग) तापक्रम (Temperature) केलाई भनिन्छ ? यसको एसआई (SI) एकाइ के हो ?

तापक्रम (Temperature): पदार्थमा भएका अणुहरूको औसत गति शक्तिलाई (average kinetic energy) तापक्रम भनिन्छ।

एसआई (SI) एकाइ: केल्विन (Kelvin)।

(घ) थर्मोमिटर (Thermometer) केलाई भनिन्छ ? साधारण थर्मोमिटरको बनावट कस्तो हुन्छ ?

थर्मोमिटर (Thermometer): कुनै वस्तु वा शरीरको तापक्रम नाप्न प्रयोग गरिने उपकरण।

बनावट: यसमा मसिनो प्वाल (fine uniform bore) भएको सिसाको नली, तल्लो छेउमा बल्ब (bulb), बल्बभित्र थर्मोमेट्रिक तरल (thermometric liquid) र बाहिरी सतहमा तापक्रमको स्केल अंकित गरिएको हुन्छ।

(ङ) डिजिटल थर्मोमिटर (Digital Thermometer) भनेको के हो ? यसले कसरी काम गर्छ ?

डिजिटल थर्मोमिटर: यो एक इलेक्ट्रोनिक उपकरण हो जसले तापक्रमलाई सिधै अङ्कहरूमा स्क्रिनमा देखाउँछ।

कार्य सिद्धान्त: यसको टुप्पोमा रहेको तापक्रम संवेदक (temperature sensor) ले तापक्रमको परिवर्तनलाई विद्युतीय संकेतमा बदल्छ, जसलाई माइक्रोचिपले प्रशोधन गरी तापक्रमको मानमा रूपान्तरण गरेर स्क्रिनमा देखाउँछ।

(च) प्रयोगशाला थर्मोमिटर (Laboratory Thermometer) केलाई भनिन्छ ? यसमा कतिदेखि कतिसम्म अङ्क अङ्कित गरिएको हुन्छ ?

प्रयोगशाला थर्मोमिटर: प्रयोगशालामा वैज्ञानिक प्रयोगहरूमा तापक्रम नाप्न प्रयोग गरिने थर्मोमिटर।

अङ्कन: सामान्यतया, यसमा -10°C देखि 110°C सम्मको स्केल अङ्क अङ्कित गरिएको हुन्छ।

(छ) रेडियसन थर्मोमिटर (Radiation Thermometer) केलाई भनिन्छ ? यसले कसरी काम गर्छ ?

रेडियसन थर्मोमिटर: कुनै वस्तुसँग भौतिक सम्पर्क नगरी टाढैबाट त्यसले उत्सर्जन गर्ने थर्मल विकीरण (thermal radiation) नापेर तापक्रम पत्ता लगाउने उपकरण।

कार्य सिद्धान्त: यसले वस्तुबाट आएको इन्फ्रारेड विकीरणको तीव्रतालाई नापेर त्यसलाई तापक्रमको मानमा रूपान्तरण गर्छ।

(ज) विशिष्ट तापधारण क्षमताको परिभाषा र एस. आई. (SI) एकाइ लेख्नुहोस्।

विशिष्ट तापधारण क्षमता (Specific Heat Capacity): एक किलोग्राम पिण्ड भएको कुनै पदार्थको तापक्रम एक डिग्री सेल्सियस (1°C) ले बढाउन चाहिने तापको परिमाण। [थप जानकारीको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।](#)

एस. आई. (SI) एकाइ: $\text{J/kg}^{\circ}\text{C}$ वा J/kgK ।

(झ) पारोको विशिष्ट तापधारण क्षमता $140\text{J/kg}^{\circ}\text{C}$ छ भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ?

यसको अर्थ १ किलोग्राम पारोको तापक्रम 1°C ले बढाउन 140 जुल ताप शक्ति चाहिन्छ, वा 1°C ले घटाउँदा 140 जुल ताप शक्ति निस्कन्छ भन्ने बुझिन्छ।

(ञ) अणुहरूको कम्पन (Vibration of molecules) र तापक्रमबिच कस्तो सम्बन्ध छ ?

अणुहरूको कम्पन र तापक्रमबिच **समानुपातिक (directly proportional)** सम्बन्ध छ।

(ट) ताप समीकरण (Heat Equation) भनेको के हो ?

कुनै वस्तुले प्राप्त गरेको वा गुमाएको तापको परिमाण (Q), त्यस वस्तुको पिण्ड (m), विशिष्ट ताप धारण क्षमता (s) र तापक्रममा भएको परिवर्तन (Δt) बिचको सम्बन्ध देखाउने समीकरण ($Q = ms\Delta t$) लाई ताप समीकरण भनिन्छ।

(ठ) एउटा ठुलो ट्याङ्की भरीको चिसो पानीमा भन्दा एउटा बाल्टिनमा रहेको मन तातो पानीमा ताप बढी हुन्छ भन्ने बुझाइलाई सच्याउनुहोस्।

यो बुझाइ गलत छ। बाल्टिनको पानीको तापक्रम बढी भए पनि ट्याङ्कीमा पानीको पिण्ड धेरै भएकोले त्यसमा कुल ताप शक्ति (थर्मल शक्ति) बढी हुन सक्छ। ताप कुल शक्ति हो भने तापक्रम औसत शक्तिको मापन हो।

(ड) तातो चियाको कपलाई छुँदा तातो र बरफको ढिक्का छुँदा चिसो अनुभव हुन्छ। यसलाई अणुको चालका आधारमा व्याख्या गर्नुहोस्।

तातो चिया छुँदा: चियाका अणुहरूले आफ्नो बढी गति शक्ति हाम्रो हातका अणुहरूसँग साँच्चै जसले गर्दा हामी ताप शक्ति पाएर तातो अनुभव गर्छौं।
बरफ छुँदा: हाम्रो हातका अणुहरूले आफ्नो बढी गति शक्ति बरफका अणुहरूसँग साँच्चै जसले गर्दा हामी ताप शक्ति गुमाएर चिसो अनुभव गर्छौं।

(ढ) सिसाको बोतलको बिको नखुलेमा तापको असरसम्बन्धी ज्ञानको प्रयोग गरी कसरी खोल्न सकिन्छ?

बोतलको धातुको बिकोलाई मात्र तातो पानीमा डुबाउने। धातु सिसाभन्दा बढी फैलिने (expand) हुनाले बिको खुकुलो हुन्छ र खोल्न सजिलो हुन्छ।

(ण) जाडोमा स्टीलको गिलासको पिँधतिरको पानी तुलनात्मक रूपमा कम चिसो हुनुको कारण के हो?

यो पानीको असमान्य प्रसारण (anomalous expansion) को कारणले हो। पानी चिसिँदै जाँदा $4^{\circ}C$ मा सबैभन्दा बढी घनत्वको हुन्छ र पिँधमा जान्छ। सतहको पानी $4^{\circ}C$ भन्दा तल चिसिँदा हलुका भएर माथि नै बस्छ। त्यसैले पिँधमा $4^{\circ}C$ को पानी तुलनात्मक रूपमा न्यानो रहन्छ।

(त) आयतन र घनत्वका आधारमा पानी र घिउ जम्ने क्रियामा के भिन्नता पाइन्छ?

पानी: जम्दा (बरफ बन्दा) आयतन बढ्छ र घनत्व घट्छ।
घिउ: जम्दा (ठोस बन्दा) आयतन घट्छ र घनत्व बढ्छ।

(थ) समान आकारको बरफलाई आल्मुनियम र काठको बट्टामा राख्दा कुन पहिले पगल्छ, किन?

आल्मुनियमको बट्टामा राखेको बरफ पहिले पगल्छ।
कारण: आल्मुनियम तापको राम्रो सुचालक (good conductor) हो भने काठ कुचालक (insulator) हो।

(द) विशिष्ट तापधारण क्षमताका कुनै दुईओटा उपयोगिता लेख्नुहोस्।

- गाडीको रेडिएटरमा मेसिन चिस्याउन (Coolant) को रूपमा।
- तटीय क्षेत्रको मौसमलाई सम बनाउन (Moderate climate)।

(ध) 100°C भन्दा कम तापक्रममा पानी उमाल्न सक्ने अवस्थाको वर्णन गर्नुहोस्।

पानीको उम्लने बिन्दु बाहिरी वायुमण्डलीय चापमा (atmospheric pressure) निर्भर गर्दछ। चाप घटाउँदा उम्लने बिन्दु पनि घट्छ। त्यसैले, अग्लो स्थानमा पानी 100°C भन्दा कम तापक्रममा नै उम्लन्छ।

(न) दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने थर्मोमिटरका किसिम र कार्य सिद्धान्त उल्लेख गर्नुहोस्।

- पारो/अल्कोहल थर्मोमिटर: तरल पदार्थ तताउँदा फैलिने सिद्धान्त।
- डिजिटल थर्मोमिटर: तापक्रम परिवर्तन हुँदा पदार्थको विद्युतीय गुण परिवर्तन हुने सिद्धान्त।
- इन्फ्रारेड थर्मोमिटर: वस्तुले उत्सर्जन गर्ने थर्मल विकीरण नाप्ने सिद्धान्त।

(प) थर्मोमिटर क्यालिब्रेसन (Thermometer Calibration) भनेको के हो? उक्त विधि लेख्नुहोस्।

परिभाषा: अङ्कन नगरिएको थर्मोमिटरमा मानक तापक्रम स्केल अंकित गर्ने प्रक्रिया।

विधि: पग्लिरहेको बरफमा राखेर तल्लो अचल बिन्दु (0°C) र उम्लिरहेको पानीको बाफमा राखेर माथिल्लो अचल बिन्दु (100°C) पत्ता लगाई बीचको दूरीलाई बराबर १०० भागमा विभाजन गरिन्छ।

(क) दिइएको थर्मोमिटरको चित्र अवलोकन गरी जवाफ दिनुहोस्:

(i) यो चित्र के को हो ? – यो प्रयोगशाला थर्मोमिटर (Laboratory Thermometer) को हो।

(ii) यो उपकरणको काम गर्ने सिद्धान्त के हो ? – तरल पदार्थलाई तताउँदा त्यसको आयतनमा नियमित रूपमा वृद्धि हुन्छ (Uniform expansion of liquid on heating)।

(iii) यसभित्र कुन पदार्थ राखिएको हुन्छ ? – पारो (Mercury) वा अल्कोहल (Alcohol)।

(ख) तलको तालिका हेरी जवाफ दिनुहोस्:

पदार्थ	A	B	C
विशिष्ट तापधारण क्षमता	$400\text{J/kg}^{\circ}\text{C}$	$900\text{J/kg}^{\circ}\text{C}$	$230\text{J/kg}^{\circ}\text{C}$

(i) बराबर ताप दिँदा कुन पदार्थको तापक्रम सबैभन्दा बढी हुन्छ, किन? – पदार्थ C, किनकि यसको विशिष्ट तापधारण क्षमता कम हुन्छ, त्यसको तापक्रम वृद्धि बढी हुन्छ।

(ii) बराबर तापक्रममा कुनमा सबैभन्दा कम ताप शक्ति हुन्छ? – पदार्थ C, किनकि यसको विशिष्ट तापधारण क्षमता सबैभन्दा कम छ।

(iii) मैनामा राख्दा कुन गोला सबैभन्दा गहिरो जान्छ, किन? – पदार्थ B, किनकि यसको विशिष्ट तापधारण क्षमता बढी हुनाले यसले बढी ताप सञ्चित गर्छ र बढी मेन पगाल्छ।

(iv) पदार्थ B को 2 kg पिण्डको तापक्रम 10°C बढाउन कति ताप दिनुपर्छ? – $Q = ms\Delta t = 2 \times 900 \times 10 = 18000\text{J}$

(ग) दिइएको चित्र (अणुहरूको गति शक्ति) हेरी जवाफ दिनुहोस्:

(i) अणुहरूको औसत गतिशक्ति निकाल्नुहोस्। – औसत गति शक्ति = $\frac{5+2+3+6+4}{5} = \frac{20}{5} = 4\text{J}$

(ii) यसमा ताप दिँदा अणुहरूको औसत गति शक्तिमा के असर पर्छ ? – यसमा ताप दिँदा अणुहरूको औसत गति शक्ति बढ्छ।

(घ) पानीको आयतन र तापक्रम सम्बन्धको ग्राफ अध्ययन गरी जवाफ दिनुहोस्:

(अ) पानीको यो विशेष गुणलाई के भनिन्छ? – पानीको असमान्य प्रसारण (Anomalous expansion of water)।

(आ) 0°C बाट 10°C सम्म तताउँदा आयतनमा के परिवर्तन हुन्छ? – 0°C बाट 4°C सम्म घट्छ र 4°C बाट 10°C सम्म बढ्छ।

(इ) ग्राफमा देखाइएको पानीको गुण अन्य तरलको भन्दा कसरी भिन्न छ? – अन्य तरल चिस्याउँदा आयतन घट्छ, तर पानी 4°C भन्दा तल चिस्याउँदा आयतन बढ्छ।

(ई) बिन्दु A (4°C) मा पानीको घनत्व अधिकतम हुन्छ कि न्यूनतम, किन? – अधिकतम हुन्छ, किनकि 4°C मा आयतन न्यूनतम हुन्छ र घनत्व आयतनसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ।

(उ) दैनिक जीवनमा यसको के महत्त्व छ? – यसले जाडोमा जलचर प्राणीहरूलाई पानीको पिँधमा जीवित रहन मद्दत गर्छ र जाडोमा पानीको पाइप किन फुट्छ भनेर बुझाउँछ।

(क) तामाको विशिष्ट तापधारण क्षमता $400\text{J/kg}^\circ\text{C}$ छ। यदि 5 kg को तामाको गोलालाई 25°C बाट 75°C सम्म तताउनु छ भने कति ताप चाहिएला?

यहाँ,

- पिण्ड (m) = 5 kg
- विशिष्ट तापधारण क्षमता (s) = $400\text{J/kg}^\circ\text{C}$
- तापक्रममा परिवर्तन (Δt) = $75^\circ\text{C} - 25^\circ\text{C} = 50^\circ\text{C}$
- चाहिने ताप (Q) = ?

सूत्रानुसार, $Q = ms\Delta t$

$$\Rightarrow Q = 5 \times 400 \times 50$$

$$\therefore Q = 100,000\text{J}$$

उत्तर: गोलालाई तताउन $100,000$ जुल ताप चाहिएला।

(ख) 5 kg ऐलुमिनियमको तापक्रम 20°C ले बढाउन कति ताप चाहिन्छ? (ऐलुमिनियमको $s = 900\text{J/kg}^\circ\text{C}$)

यहाँ,

- पिण्ड (m) = 5 kg
- विशिष्ट तापधारण क्षमता (s) = $900\text{J/kg}^\circ\text{C}$
- तापक्रममा वृद्धि (Δt) = 20°C
- चाहिने ताप (Q) = ?

सूत्रानुसार, $Q = ms\Delta t$

$$\Rightarrow Q = 5 \times 900 \times 20$$

$$\therefore Q = 90,000\text{J}$$

उत्तर: $90,000$ जुल ताप चाहिन्छ।

(ग) धातुको 2 kg को एउटा गोलाको तापक्रम 20°C छ। यदि उक्त गोलामा 8000 J ताप बढायो भने गोलाको नयाँ तापक्रम कति होला? (धातुको $s = 400\text{J/kg}^\circ\text{C}$)

यहाँ,

- पिण्ड (m) = 2 kg
- दिइएको ताप (Q) = 8000 J
- विशिष्ट तापधारण क्षमता (s) = $400\text{J/kg}^\circ\text{C}$
- सुरुको तापक्रम (t_1) = 20°C
- नयाँ तापक्रम (t_2) = ?

सूत्रानुसार, $Q = ms\Delta t = ms(t_2 - t_1)$

$$\Rightarrow 8000 = 2 \times 400 \times (t_2 - 20)$$

$$\Rightarrow 8000 = 800 \times (t_2 - 20)$$

$$\Rightarrow \frac{8000}{800} = t_2 - 20$$

$$\Rightarrow 10 = t_2 - 20$$

$$\Rightarrow t_2 = 10 + 20 = 30^\circ\text{C}$$

उत्तर: गोलाको नयाँ तापक्रम 30°C होला।

(घ) कुनै धातुको 5 kg को टुक्रालाई 20°C बाट 50°C सम्म तताउन 60,000 J ताप आवश्यक पर्छ भने धातुको विशिष्ट तापधारण क्षमता कति होला?

यहाँ,

- पिण्ड (m) = 5 kg
- तापक्रममा परिवर्तन (Δt) = $50^{\circ}\text{C} - 20^{\circ}\text{C} = 30^{\circ}\text{C}$
- आवश्यक ताप (Q) = 60,000 J
- विशिष्ट तापधारण क्षमता (s) = ?

सूत्रानुसार, $Q = ms\Delta t$

$$\Rightarrow s = \frac{Q}{m\Delta t}$$

$$\Rightarrow s = \frac{60000}{5 \times 30} = \frac{60000}{150}$$

$$\therefore s = 400 \text{ J/kg}^{\circ}\text{C}$$

उत्तर: धातुको विशिष्ट तापधारण क्षमता $400 \text{ J/kg}^{\circ}\text{C}$ होला।

(ङ) पानीको $s = 4200 \text{ J/kg}^{\circ}\text{C}$ छ। यदि 75°C तापक्रमको 20 kg पानी 15°C को 10 kg पानीसँग मिसाउँदा पानीको मिश्रणको तापक्रम कति होला?

यहाँ, क्यालोरीमेट्रीको सिद्धान्त (Principle of Calorimetry) अनुसार,
तातो वस्तुले गुमाएको ताप = चिसो वस्तुले पाएको ताप

- तातो पानीको पिण्ड (m_1) = 20 kg
- तातो पानीको तापक्रम (t_1) = 75°C
- चिसो पानीको पिण्ड (m_2) = 10 kg
- चिसो पानीको तापक्रम (t_2) = 15°C
- मिश्रणको अन्तिम तापक्रम (T) = ?

सूत्रानुसार, $m_1s(t_1 - T) = m_2s(T - t_2)$

$$\Rightarrow 20 \times 4200 \times (75 - T) = 10 \times 4200 \times (T - 15)$$

$$\Rightarrow 20(75 - T) = 10(T - 15) \text{ (दुबैतिर 4200 ले भाग गर्दा)}$$

$$\Rightarrow 2(75 - T) = T - 15$$

$$\Rightarrow 150 - 2T = T - 15$$

$$\Rightarrow 150 + 15 = T + 2T \Rightarrow 165 = 3T$$

$$\Rightarrow T = \frac{165}{3} = 55^{\circ}\text{C}$$

उत्तर: पानीको मिश्रणको तापक्रम 55°C होला।

(च) 10°C रहेको 500 gm को फलामको डल्लोमा 9200 J ताप दिँदा डल्लोको तापक्रम कति पुग्छ? (फलामको $s = 460\text{J/kg}^{\circ}\text{C}$)

यहाँ,

- पिण्ड (m) = 500 gm = 0.5 kg
- दिइएको ताप (Q) = 9200 J
- विशिष्ट तापधारण क्षमता (s) = $460\text{J/kg}^{\circ}\text{C}$
- सुरुको तापक्रम (t_1) = 10°C
- अन्तिम तापक्रम (t_2) = ?

सूत्रानुसार, $Q = ms(t_2 - t_1)$

$$\Rightarrow 9200 = 0.5 \times 460 \times (t_2 - 10)$$

$$\Rightarrow 9200 = 230 \times (t_2 - 10)$$

$$\Rightarrow \frac{9200}{230} = t_2 - 10 \Rightarrow 40 = t_2 - 10$$

$$\Rightarrow t_2 = 40 + 10 = 50^{\circ}\text{C}$$

उत्तर: डल्लोको तापक्रम 50°C पुग्छ।

(छ) 1000 W को हिटरमा 20 kg पानीलाई 30 मिनेट तताउँदा पानीको तापक्रम कति पुग्ला? पानीको सुरुको तापक्रम 15°C छ।

यहाँ,

- हिटरको सामर्थ्य (Power, P) = 1000 W = 1000 J/s
- समय (t) = 30 मिनेट = $30 \times 60 = 1800$ सेकेन्ड
- पानीको पिण्ड (m) = 20 kg
- पानीको विशिष्ट तापधारण क्षमता (s) = $4200\text{J/kg}^{\circ}\text{C}$
- सुरुको तापक्रम (t_1) = 15°C
- अन्तिम तापक्रम (t_2) = ?

हिटरले दिएको ताप (Q) = $P \times t = 1000 \times 1800 = 1,800,000\text{J}$

अब, $Q = ms(t_2 - t_1)$

$$\Rightarrow 1800000 = 20 \times 4200 \times (t_2 - 15)$$

$$\Rightarrow 1800000 = 84000 \times (t_2 - 15)$$

$$\Rightarrow \frac{1800000}{84000} = t_2 - 15$$

$$\Rightarrow 21.43 \approx t_2 - 15$$

$$\Rightarrow t_2 \approx 21.43 + 15 = 36.43^{\circ}\text{C}$$

उत्तर: पानीको तापक्रम लगभग 36.43°C पुग्ला।